Software Requirements Specification

para

Zentemi

Versión 1.0 aprovada

Prepared by: Joseph Samberino Guerrero

Esperanza Román Melendez

José Mariano Cariño Martínez

Leonardo Gómez Zamudio

Zentemi

Septiembre 29, 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Tabla de Contenidos

Revision History **ii**
1. Introducción **1**
1.1 Análisis del Problema 1
1.2 Propósito del proyecto y posible solución 1
1.3 Objetivos medibles 1
1.4 Beneficios 1
1.5 Productos, Servicios o resultados a entregar 2
1.6 Supuestos y Restricciones 2
1.7 Limitaciones y exclusiones 2
2. Descripción General **2**
2.1 Identificación de Stakeholders 2
2.2 Identificación de Actores 3
2.3 Requerimientos de usuario 3
3. Requerimientos Funcionales **3**
4. Requerimientos No funcionales **5**
4.1 Requerimientos de Rendimiento 5
4.2 Requerimientos de Seguridad 5
4.3 Requerimientos de Protección 5
4.4 Atributos de la Calidad de Software 5
4.5 Reglas del Negocio 6
5. Criterios de aprobación del proyecto **7**
6. Evidencia de aportación individual y en equipo **7**
7. Evidencia de la participación del Socio Formador **9**
Appendix A: Requerimientos Funcionales **10**
Appendix B: Requerimientos no funcionales **18**
Appendix C: Casos de Uso / HU **25**
Appendix D: Matriz de Riesgos **36**
Appendix E: Gantt/Cronograma **37**
Appendix F: Estimación de esfuerzo (HH) **39**
Appendix F: MockUps **49**

Historial de Revisión

Nombre	Fecha	Cambios	Version
José Mariano Cariño Martínez	29/09/26	Dar formato final al documento.	1.0

1. Introducción

1.1 Análisis del Problema

La comunidad de San Juan Ixtenco en el estado de Tlaxcala enfrenta un riesgo inminente de pérdida total de su patrimonio lingüístico: la variante otomí conocida como Yuhmu. Actualmente, esta lengua cuenta con menos de 70 hablantes nativos, la mayoría de ellos de edad avanzada. El problema central radica en la ruptura de la transmisión intergeneracional; los niños y jóvenes (de 9 a 15 años) no muestran un interés profundo ni cuentan con herramientas didácticas, modernas y accesibles que les permitan aprender el idioma de forma atractiva.

1.2 Propósito del proyecto y posible solución

El propósito fundamental de "Zentemi" es desarrollar una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) que sirva como una herramienta interactiva para el aprendizaje del Yuhmu. La solución integra gamificación y diseño centrado en el usuario para despertar el interés de la juventud de San Juan Ixtenco, utilizando atractivos tecnológicos actuales que faciliten la asimilación del idioma.

1.3 Objetivos medibles

- Desarrollar y entregar una aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android) 100% funcional con módulos de vocabulario, lecciones, quizzes, juegos y mascota virtual para el 02/12/2026.

- Lograr que los menores (9 a 15 años) completen las tareas básicas en la app sin asistencia de un adulto en un 100% durante las pruebas de usabilidad en sitio.

- Utilizar al menos 1 repositorio base de vocabulario categorizado y audios que sea validado y aprobado al 100% en la plataforma por hablantes nativos antes de la publicación.

- Aumentar sistemáticamente la población de hablantes (o aprendices activos) de Yuhmu en la comunidad juvenil.

1.4 Beneficios

- Beneficios para la sociedad y cultura: Contribuir a la preservación y revitalización de la lengua Yuhmu, mitigando su peligro de extinción mediante una herramienta accesible y generando orgullo identitario en los hablantes.

- Beneficios educativos: Facilitar la transmisión intergeneracional conectando a los jóvenes con su herencia cultural mediante la ayuda de un repositorio digital estructurado.

1.5 Productos, Servicios o resultados a entregar

- Aplicación móvil compilada para iOS.
- Aplicación móvil compilada para Android.
- Manual de instalación y usuario final.

1.6 Supuestos y Restricciones

Supuestos (Dependencias Externas): Se asume la colaboración con hablantes nativos en San Juan Ixtenco para la validación de contenido lingüístico y grabación de audios. Se asume coordinación con la Organización Zentemi, posible colaboración de la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), y apoyo del Departamento de Cultura de Tlaxcala.

Restricciones: El equipo de desarrollo está limitado estrictamente a 4 integrantes. Al no contar con financiamiento, se utilizarán exclusivamente herramientas gratuitas o de código abierto.

1.7 Limitaciones y exclusiones

El alcance del proyecto excluye estrictamente lo siguiente:

- Desarrollo de un curso completo de gramática avanzada del Yuhmu.
- Implementación de Inteligencia Artificial o procesamiento de lenguaje natural.
- Publicación y distribución masiva en tiendas de aplicaciones comerciales (App Store / Google Play).
- Producción de contenido audiovisual profesional (ej. videos o documentales).
- Mantenimiento a largo plazo o soporte técnico posterior a la conclusión del semestre.

2. Descripción General

2.1 Identificación de Stakeholders

- Población juvenil e infantil de Ixtenco (9 a 15 años).
- Organización Zentemi (Executive Sponsor).

- Dra. Rosa Paredes (Department Sponsor).
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Dirección de Lingüística .
- Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala.
- Departamento de Servicio Social Tec de Monterrey Campus Puebla.

2.2 Identificación de Actores

- Usuario Aprendiz (6 a 15 años): Usuario principal que interactúa con el vocabulario, consume lecciones estructuradas, reproduce audios, completa quizzes y evoluciona su mascota virtual gamificada.
- Administrador / Docente: Usuario supervisor responsable del consentimiento para el registro de menores, mediación de recuperación de contraseñas y revisión del panel de métricas generales de progreso.
- Hablante nativo / Experto (Validador): Especialista con privilegios para aprobar, rechazar o solicitar correcciones del contenido lingüístico y vocabulario previo a su publicación en la plataforma.
- Equipo de Desarrollo: Administradores de la infraestructura en la nube, responsables de compilar versiones móviles, asegurar bases de datos y monitorear el desempeño del sistema.

2.3 Requerimientos de usuario

Redactados en el formato estándar de Historias de Usuario provistas por el equipo (Épicas 1 a 15; ver sección del Appendix C) que cubren registro supervisado, práctica de fonemas, navegación gamificada, retroalimentación auditiva y consulta de progreso.

3. Requerimientos Funcionales

3.1 REQ-1

El sistema deberá permitir al usuario crear una cuenta, iniciar sesión y recuperar credenciales de forma segura.

3.2 REQ-2

El sistema deberá proveer un teclado adaptado con los caracteres especiales de la lengua Yuhmu.

3.3 REQ-3

El sistema deberá organizar y mostrar vocabulario en Yuhmu agrupado por categorías temáticas.

3.4 REQ-4

El sistema deberá reproducir audios nativos de cada palabra o frase para fomentar la pronunciación.

3.5 REQ-5

El sistema deberá cargar lecciones estructuradas por dificultad y evaluar el conocimiento mediante quizzes.

3.6 REQ-6

El sistema deberá incorporar minijuegos de asociación para reforzar el vocabulario.

3.7 REQ-7

El sistema deberá renderizar una mascota virtual interactiva que evolucione según el avance del usuario.

3.8 REQ-8

El sistema deberá registrar y mostrar estadísticas del progreso del usuario en tiempo real.

3.9 REQ-9

El sistema deberá permitir consultar el contenido en modalidad fuera de línea si fue descargado previamente.

3.10 REQ-10

El sistema deberá incluir una sección "Sobre nosotros" con detalles y fotografías del equipo de desarrollo.

4. Requerimientos No funcionales

4.1 Requerimientos de Rendimiento

- Concurrencia y Disponibilidad: La arquitectura debe responder a peticiones simultáneas de los estudiantes durante el uso escolar sin degradación del servicio.
- Definición paramétrica exacta de variables de desempeño tecnológicas (ej. latencia de respuesta del API menor a 300 ms, tiempo de inicio de streaming de audio menor a 1.5 s, tasa de disponibilidad de 99.5%)

4.2 Requerimientos de Seguridad

Políticas ergonómicas de diseño infantil: limitación de alertas intrusivas, diseño con contraste visual balanceado para evitar fatiga ocular en niños de 9 a 15 años y prevención de enlaces externos no supervisados que expongan al menor.

4.3 Requerimientos de Protección

- Protección de Datos Personales de Menores: Cumplimiento estricto con los principios de licitud y confidencialidad para usuarios menores de edad. (RNF-03).

- Comunicaciones Seguras: Tráfico de red cifrado de extremo a extremo mediante el protocolo HTTPS con TLS 1.3.

- Almacenamiento de Credenciales: Hashing criptográfico robusto (bcrypt o Argon2) para contraseñas de cuentas, prohibiendo el almacenamiento en texto claro.

- Protección contra Fuerza Bruta: Bloqueo temporal de la cuenta tras 5 intentos erróneos consecutivos.

- Especificación técnica de selección de hardware e infraestructura de red segura (arquitectura DMZ, firewall, selección de DBMS con cifrado en reposo AES-256 y servidor web endurecido/hardened)

4.4 Atributos de Calidad de Software

- Compatibilidad Multiplataforma (Portabilidad): Despliegue homogéneo y responsivo para dispositivos Android (v8.0+) e iOS (v15.0+). (RNF-01).

- Usabilidad: Interfaz colorida, intuitiva y con iconografía accesible orientada a usuarios de 9 a 15 años. (RNF-02).

- Validación Lingüística (Exactitud): Todo contenido desplegado debe contar con certificación previa de validadores comunitarios. (RNF-05).

- Métricas cuantitativas de mantenibilidad (cobertura de código en pruebas unitarias) y robustez ante caídas repentinas de conexión a internet.

4.5 Reglas de Negocio

Todo contenido lingüístico deberá pasar por un proceso estricto de validación y aprobación por parte de expertos o hablantes nativos antes de desplegarse a los usuarios finales.

5. Criterios de aprobación del proyecto

Firmas de Aceptación registradas en Charter:

- Sponsor Ejecutivo: Organización Zentemi.
- Sponsor Departamental: Dra. Rosa María Guadalupe Paredes Hernández.
- Project Manager: José Mariano Cariño Martínez.

Definición de criterios cuantitativos formales de aceptación del software por parte del cliente: 100% de casos de prueba críticos aprobados, aprobación del 100% del acervo fonético por el hablante nativo, y visto bueno en sesión demostrativa de usabilidad.

6. Evidencia de aportación individual y en equipo

1. Proceso de Colaboración e Intercambio de Posturas

El equipo sostuvo sesiones sincrónicas de deliberación para alinear las necesidades del socio formador Zentemi con las restricciones de tiempo y alcance del proyecto. El principal debate se dio entre soportar modo offline o priorizar un modelo 100% en línea; se consensuó este último para garantizar la evaluación fonética en tiempo real, la sincronización de la mascota y la protección del contenido lingüístico. Asimismo, el equipo procesó de forma coordinada la retroalimentación del 08/09/2026, acordando rediseñar la mascota, ajustar la paleta de colores y añadir la pantalla "Sobre nosotros".

2. Autonomía, Apertura Intelectual y Carácter Propositivo

- Autonomía: Cada integrante lideró su área de especialidad (gestión, frontend UX/UI y backend), investigando de forma independiente estándares de usabilidad para menores de edad, seguridad de datos y patrones arquitectónicos.
- Apertura Intelectual: El equipo demostró flexibilidad para replantear diseños previos tras las observaciones del socio formador y priorizó las necesidades culturales y pedagógicas de la comunidad de Ixtenco por encima de preferencias individuales de desarrollo.
- Carácter Propositivo: Ante cada limitación técnica se plantearon alternativas concretas, tales como la creación de un teclado virtual integrado para caracteres Yuhmu y el flujo de registro supervisado por tutores para resguardar la privacidad de los menores.

3. Contribución Individual

- José Mariano Cariño Martínez (PM / Tech Lead): Estructuró el Project Charter, organizó el cronograma de trabajo y gestionó la negociación de los cambios de alcance con el socio formador.

- Joseph Samberino Guerrero (UX/UI, Dev Team): Rediseñó la identidad visual de la mascota, reformuló la paleta cromática tras la sesión del 08/09/2026 y diseñó la interfaz para el módulo institucional "Sobre nosotros".

- Esperanza Román Meléndez (UX/UI, Dev Team): Diseñó las mecánicas de gamificación infantil (minijuegos de asociación) y estructuró el tutorial guiado de onboarding para facilitar la navegación autónoma de los niños.

- Leonardo Gómez Zamudio (Backend, Dev Team): Diseñó la arquitectura de APIs y base de datos, implementó los protocolos de seguridad y cifrado para datos de menores y estructuró el panel de validación para los hablantes nativos.

7. Evidencia de la participación del Socio Formador

Magdaleno Pérez Olmos

Para: José Mariano Cariño Martínez; Rosa Guadalupe Paredes Juarez Vie 28/08/2026 7:00

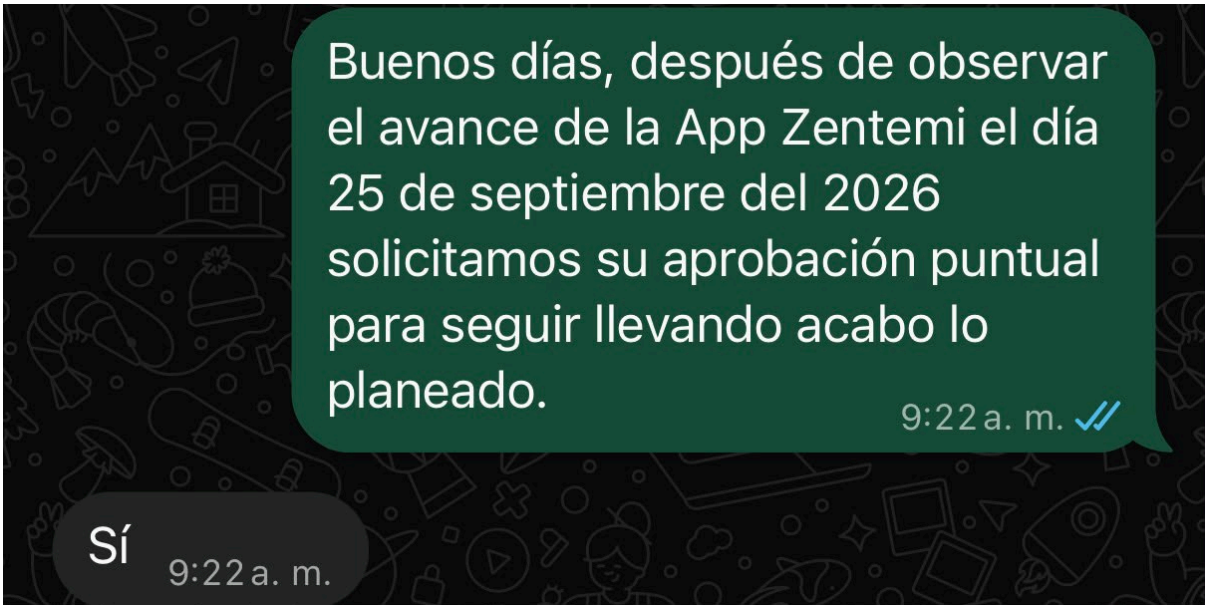
CC: Fátima Valeria Huerta Cabrera; **y 1 más**

Reenvió este mensaje el Vie 04/09/2026 9:32.

Hola, equipo:

Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por el tiempo, la dedicación y el trabajo que han puesto en el desarrollo de su propuesta para Zentemi.

Después de revisar su diseño, les comparto a continuación algunas observaciones y recomendaciones que consideramos importantes para la siguiente etapa del proyecto. La intención es reconocer los elementos que consideramos acertados y, al mismo tiempo, señalar algunos aspectos que pueden fortalecerse para continuar mejorando la propuesta.



Appendix A: Requerimientos funcionales (al menos 10 requerimientos)

El presente anexo detalla la especificación de los requerimientos funcionales del sistema Zentemi, integrando las necesidades recopiladas en las sesiones de trabajo con el Socio Formador y los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario del proyecto.

RF-01: Registro y Autenticación Supervisada de Menores

- Descripción: El sistema debe permitir el registro y acceso seguro de usuarios infantiles solicitando datos mínimos no sensibles (nombre de usuario, edad y contraseña). Todo registro de un menor debe requerir obligatoriamente el consentimiento o supervisión validada por parte de un tutor legal o docente.

- Entradas: Nombre de usuario, edad, contraseña y mecanismo de validación del tutor (código o correo institucional).

- Salidas: Confirmación visual de cuenta creada, token de sesión encriptado y acceso a la interfaz principal.

- Comportamiento ante Excepciones:

    - Si se registran 5 intentos fallidos consecutivos al iniciar sesión, la cuenta se bloqueará de forma temporal.

    - Si falta el consentimiento explícito del tutor o docente, el registro no procederá.

- Trazabilidad: Project Charter (RF1) / Épica 1 (HU-1.1, HU-1.2) / Épica 13 (HU-13.2).

- Tiempo exacto de bloqueo de seguridad tras los 5 intentos fallidos (ej. 15 minutos) y método operativo de recuperación de acceso mediado por el tutor.

RF-02: Teclado Virtual con Caracteres Especiales de la Lengua Yuhmu

- Descripción: El sistema debe proveer una interfaz de teclado virtual adaptada que incorpore el inventario fonológico, glotales y diacríticos tonales característicos de la lengua Yuhmu de San Juan Ixtenco. Permitirá al estudiante alternar entre el teclado convencional y el teclado Yuhmu, validando en tiempo real la ortografía contra la base de datos lingüística del servidor.

- Entradas: Pulsaciones táctiles de caracteres especiales, alternancia de teclado estándar/Yuhmu y texto ingresado en ejercicios.

- Salidas: Renderizado de glifos en los campos de captura y retroalimentación ortográfica inmediata (resaltado de acierto o error).

- Comportamiento ante Excepciones: Si el usuario ingresa un carácter no reconocido dentro del alfabeto Yuhmu en una prueba de escritura, el sistema señalará el glifo inválido y mostrará una sugerencia fonética.

- Trazabilidad: Project Charter (Requerimiento de Alto Nivel 1) / Épica 2 (HU-2.1).

- Catálogo formal de caracteres diacríticos y códigos Unicode específicos acordados con los hablantes nativos de la comunidad.

RF-03: Catálogo Temático de Vocabulario y Expresiones Cotidianas

- Descripción: El sistema debe presentar un módulo de consulta léxica categorizado temáticamente (animales, familia, colores, frases cotidianas, entre otros). Cada elemento desplegará su transcripción ortográfica, significado en español, recurso gráfico visual y audio de pronunciación correspondiente, cargados de forma dinámica desde el backend.

- Entradas: Selección táctil de categoría semántica, filtrado de términos o búsqueda de palabras.

- Salidas: Tarjetas didácticas con imagen, texto en Yuhmu, traducción en español y control de audio interactivo.

- Comportamiento ante Excepciones: Si un archivo multimedia (imagen o audio) no se encuentra disponible en el servidor, la aplicación mostrará un elemento gráfico de reemplazo (placeholder) manteniendo visible la información textual.

- Trazabilidad: Project Charter (RF2, RF3, RF10) / Épica 3 (HU-3.1, HU-3.2).

RF-04: Streaming y Reproducción de Audio de Hablantes Nativos

- Descripción: El sistema debe reproducir grabaciones de voz en alta fidelidad obtenidas con hablantes nativos de San Juan Ixtenco para cada palabra y frase registrada en la base de datos. La reproducción debe operar bajo streaming continuo y de forma uniforme en

clientes Android e iOS.

- Entradas: Pulsación del botón de reproducción auditiva asociado a un término o reactivo.

- Salidas: Emisión de audio y animación del indicador de reproducción sonoro.

- Comportamiento ante Excepciones: Si la conexión a la red presenta latencia o inestabilidad, la interfaz mostrará un indicador de carga (spinner) hasta que el búfer de audio esté listo para su reproducción sin pausas.

- Trazabilidad: Project Charter (RF4, Requerimiento de Alto Nivel 6) / Épica 4 (HU-4.1) / Épica 9 (HU-9.1).

RF-05: Captura y Evaluación Fonética de Pronunciación

- Descripción: El sistema debe habilitar el micrófono del dispositivo móvil para registrar la voz del aprendiz pronunciando fonemas y expresiones en Yuhmu, transmitiendo la grabación al servidor para su comparación fonética y devolviendo un diagnóstico de similitud en tiempo real. El usuario podrá repetir el ejercicio sin restricción de intentos.

- Entradas: Grabación de audio del usuario capturada a través del micrófono.

- Salidas: Indicador visual de acierto o desacierto junto con el nivel o porcentaje de aproximación fonética obtenido.

- Comportamiento ante Excepciones:
    - Si los permisos de micrófono están inactivos en el sistema operativo, la aplicación presentará una alerta modal indicando la necesidad de habilitarlos en los ajustes del dispositivo.

    - Si el audio capturado no registra voz o presenta interferencia excesiva, el sistema solicitará repetir la grabación.

- Trazabilidad: Project Charter (Requerimiento de Alto Nivel 3) / Épica 4 (HU-4.2).

- Porcentaje numérico de similitud requerido para marcar la actividad como aprobada (ej. 70%) y motor backend específico de procesamiento de audio.

RF-06: Estructuración Secuencial de Lecciones por Nivel

- Descripción: El sistema debe presentar una ruta curricular de aprendizaje organizada en lecciones secuenciales de dificultad incremental. Cada lección debe declarar su objetivo formativo y restringir el desbloqueo de módulos superiores hasta que las actividades previas hayan sido acreditadas.

- Entradas: Selección de una lección disponible en la ruta formativa.

- Salidas: Presentación del contenido pedagógico interactivo y actualización del estado de desbloqueo en el mapa curricular.

- Comportamiento ante Excepciones: Si el alumno intenta acceder a una unidad bloqueada, el sistema emitirá un mensaje visual informando las lecciones prerrequisito que debe completar previamente.

- Trazabilidad: Project Charter (RF5, Requerimiento de Alto Nivel 5) / Épica 5 (HU-5.1).

RF-07: Evaluación Interactiva Mediante Quizzes Adaptados

- Descripción: El sistema debe generar evaluaciones interactivas al finalizar cada unidad didáctica mediante preguntas de opción múltiple, emparejamiento de conceptos y oraciones incompletas. Por indicación formal del Socio Formador (08/09/2026), los reactivos auditivos no deben presentar opciones de respuesta excesivamente similares entre sí y deben evaluar estrictamente vocabulario ya enseñado en lecciones anteriores.

- Entradas: Selección táctil de opciones de respuesta por parte del usuario.

- Salidas: Calificación final calculada en el backend, desglose de errores y puntos de experiencia otorgados.

- Comportamiento ante Excepciones: Si el alumno reprueba el quiz, podrá reiniciar la evaluación de manera inmediata; el sistema bajará aleatoriamente el orden de los reactivos y las opciones.

- Trazabilidad: Project Charter (RF6, Requerimiento de Alto Nivel 13) / Épica 5 (HU-5.2).

- Porcentaje numérico mínimo de aprobación para cada quiz (ej. 80% de aciertos para liberar la lección).

RF-08: Mecánicas de Minijuegos Gamificados

- Descripción: El sistema debe incluir al menos dos modalidades de dinámicas lúdicas de asociación (memorama interactivo auditivo-visual y arrastrar y soltar términos con sus traducciones) para reforzar el aprendizaje. Los juegos consumirán exclusivamente contenido lingüístico validado y sincronizarán el puntaje con el perfil del usuario en tiempo real.

- Entradas: Acciones táctiles de arrastre (drag & drop) y selección de tarjetas en pantalla.

- Salidas: Animaciones de acierto/fallo, cómputo de puntuación e insignias desbloqueadas.

- Comportamiento ante Excepciones: Si se pierde la conectividad durante el transcurso de una partida, la dinámica se pausará e indicará la necesidad de restablecer la conexión para registrar el puntaje.

- Trazabilidad: Project Charter (Requerimiento de Alto Nivel 5) / Épica 6 (HU-6.1, HU-6.2).

RF-09: Mascota Virtual Evolutiva

- Descripción: El sistema debe desplegar en la pantalla principal una mascota virtual interactiva cuyo diseño visual, estado y nivel avancen conforme el alumno acumule puntos y complete lecciones en la plataforma. La interfaz mostrará el nivel actual de la mascota y una barra de progreso que indique la experiencia requerida para la siguiente fase de evolución.

- Entradas: Eventos de finalización de actividades formativas y consulta de estado desde el inicio.

- Salidas: Renderizado del modelo visual de la mascota en su etapa correspondiente y actualización visual de la barra de nivel.

- Comportamiento ante Excepciones: En caso de fallas de sincronización al cerrar una lección, el cliente móvil consultará el estado consolidado de la mascota registrado en la base de datos del servidor al reconectarse.

- Trazabilidad: Project Charter (RF9, Requerimiento de Alto Nivel 2) / Épica 7 (HU-7.1).

- Tabla formal de niveles de la mascota (definición de puntos o lecciones requeridas para transicionar entre fases de evolución).

RF-10: Seguimiento de Progreso y Panel de Métricas Docente

- Descripción: El sistema debe registrar y graficar las estadísticas de aprovechamiento individual de cada estudiante (palabras memorizadas, lecciones concluidas y puntaje general). Asimismo, debe proveer un panel de consulta con métricas agregadas (estudiantes activos, rendimiento por módulo) para que docentes y tutores monitoreen el impacto comunitario mediante filtros temporales y de grupo.

- Entradas: Selección de métricas en el perfil individual o filtros por fecha y grado escolar en el panel administrativo.

- Salidas: Gráficas de rendimiento individual y tablas consolidadas de avance escolar.

- Comportamiento ante Excepciones: Si el filtro seleccionado en el panel docente no arroja actividades registradas, la vista mostrará el mensaje "No existen registros para el criterio de búsqueda seleccionado".

- Trazabilidad: Project Charter (RF7, Requerimiento de Alto Nivel 7) / Épica 8 (HU-8.1, HU-8.2).

RF-11: Detección y Notificación de Estado de Conexión a Red

- Descripción: El sistema debe supervisar activamente la disponibilidad de conexión a internet del dispositivo móvil. Ante la pérdida del enlace, la aplicación debe mostrar una advertencia visual clara especificando que la plataforma opera de manera exclusivamente en línea, inhabilitando temporalmente el acceso a lecciones, juegos y reproducción de audio.

- Entradas: Eventos de interrupción de conectividad reportados por el sistema operativo (red Wi-Fi o datos móviles).

- Salidas: Ventana modal de bloqueo por desconexión y reactivación automática de la vista activa tan pronto se recupere la conectividad.

- Comportamiento ante Excepciones: La aplicación evitará el bombardeo descontrolado de peticiones de reintento para prevenir el consumo innecesario de batería del dispositivo móvil.

- Trazabilidad: Épica 9 (HU-9.1, HU-9.2).

- El Project Charter contemplaba originalmente un modo offline (RF8, RNF-04, Req. 11); sin embargo, las historias de usuario aprobadas (HU-9.1, HU-9.2) establecen que la aplicación

es 100% en línea para garantizar la evaluación fonética en servidor y el control de datos.

RF-12: Recorrido Guiado de Inducción (Onboarding)

- Descripción: El sistema debe presentar un tutorial introductorio e interactivo la primera vez que un alumno inicie sesión en la plataforma, explicando la ubicación y uso de las áreas primordiales: catálogo de vocabulario, lecciones, minijuegos y la mascota virtual.

- Entradas: Primer inicio de sesión validado o selección de "Repetir tutorial" desde el menú de ayuda.

- Salidas: Carrusel visual guiado con opciones de interacción, botones de avance y botón de salida voluntaria ("Saltar tutorial").

- Comportamiento ante Excepciones: Si el usuario decide omitir el recorrido, el sistema guardará la preferencia en su perfil para no volver a desplegarlo en sesiones posteriores.

- Trazabilidad: Épica 12 (HU-12.1).

RF-13: Panel de Revisión y Validación Lingüística Comunitaria

- Descripción: El sistema debe proveer a los hablantes nativos y expertos en Yuhmu un módulo de gobernanza donde todo el contenido recién incorporado permanezca en estado "Pendiente de revisión". Los validadores podrán aprobar, rechazar o anexar notas de retroalimentación; ningún elemento será accesible a los alumnos hasta contar con el dictamen de "Aprobado".

- Entradas: Dictamen de revisión (Aprobado/Rechazado) y comentarios del validador.

- Salidas: Modificación del estado del recurso en la base de datos, registro de auditoría con fecha y firma digital del revisor, y notificación a los administradores.

- Comportamiento ante Excepciones: Si un contenido es marcado como rechazado, el sistema obligará a registrar observaciones técnicas o fonéticas en el campo de texto antes de procesar el dictamen.

- Trazabilidad: Project Charter (Requerimiento de Alto Nivel 10) / Épica 14 (HU-14.1, HU-14.2).

RF-14: Pantalla Institucional y Créditos del Proyecto ("Sobre Nosotros")

- Descripción: El sistema debe incorporar una vista institucional accesible desde el menú principal que exhiba las fotografías y nombres de los integrantes del equipo de desarrollo, la justificación de la aplicación y el reconocimiento a las entidades involucradas (Organización Zentemi, INAH, Secretaría de Cultura).

- Entradas: Selección del botón "Sobre nosotros" en la interfaz de la aplicación.

- Salidas: Pantalla informativa de solo lectura con las fichas de los autores y reseña cultural del proyecto.

- Comportamiento ante Excepciones: No aplican excepciones funcionales al ser una pantalla estática de consulta.

- Trazabilidad: Project Charter (Requerimiento de Alto Nivel 12, adición del 08/09/2026).

Appendix B: Requerimientos no funcionales. Considera: plataforma, , selección de hardware seguro (servidor, proveedor de nube), selección de software seguro (DBMS, servidor, web). (al menos 5 requerimientos)

El presente anexo describe los requerimientos no funcionales (RNF) del sistema Zentemi, especificando los criterios de arquitectura de plataforma, infraestructura de hardware y red, software seguro (servidor web y DBMS), seguridad de la información y atributos de calidad conforme a la rúbrica de evaluación de la unidad de formación.

RNF-01: Compatibilidad de Plataforma y Portabilidad Móvil

- Categoría: Portabilidad y Compatibilidad.

- Descripción: La aplicación móvil debe operar de manera homogénea y nativa en los dos principales sistemas operativos móviles del mercado (Android e iOS), garantizando paridad funcional completa en ambas plataformas sin degradación de la experiencia de usuario.

- Especificaciones Técnicas:

    - Android: Compatible con dispositivos con Android 8.0 (API nivel 26) o superior.

    - iOS: Compatible con dispositivos con iOS 15.0 o superior en entornos iPhone y iPad.

    - Diseño Responsivo: Adaptación fluida a densidades de pantalla desde 320 dpi hasta 480 dpi y relaciones de aspecto comunes (16:9, 19.5:9 y 20:9).

    - Compilación y Empaquetado: Generación de paquetes de despliegue mediante binarios independientes (APK/AAB para Android y compilación bajo Xcode/simulador para iOS). La distribución se realiza mediante instalación directa/interna (fuera de tiendas comerciales oficiales por alcance del charter).

- Criterio de Aceptación: El 100% de los flujos de navegación, actividades de pronunciación y renderizado de la mascota virtual deben ejecutarse idénticamente en dispositivos de prueba de ambos sistemas operativos.

- Trazabilidad: Project Charter (RNF-01) / Historias de Usuario HU-9.1, HU-9.3, HU-9.4.

RNF-02: Selección de Infraestructura de Hardware Seguro y Nube (Red Corporativa)

- Categoría: Infraestructura de Red y Servidores.

- Descripción: El backend del sistema debe desplegarse sobre una infraestructura segura, escalable y aislada que soporte la concurrencia escolar y garantice la disponibilidad continua de los servicios de streaming de audio y validación de lecciones.

- Especificación del Servidor:

    - Instancia Cloud: Servidor Virtual Privado (VPS) o instancia dedicada basada en arquitectura Linux x86_64 / ARM64 (mínimo 2 vCPUs, 4 GB de memoria RAM ECC y 40 GB de almacenamiento SSD NVMe en arreglo RAID-1 para redundancia).

    - Proveedor Cloud Seleccionado: Nube con centros de datos certificados bajo ISO/IEC 27001 y SOC 2 Type II (ej. AWS us-east / GCP us-central / DigitalOcean).

    - Segmentación de Red y Topología Corporativa:

        - Zona Desmilitarizada (DMZ): Subred pública que aloja exclusivamente el balanceador de carga / proxy inverso (Nginx), expuesto a internet únicamente a través de los puertos seguros 443 (HTTPS) y 22 (SSH

restringido).

- Subred Privada Interna: Subred no ruteable hacia internet donde residen la API RESTful de la aplicación y el motor de base de datos relacional, impidiendo accesos directos desde el exterior.

- Firewall Perimetral y de Host: Reglas estrictas mediante Security Groups / iptables / ufw, denegando por defecto todo el tráfico entrante (Default Drop) excepto el tráfico TLS validado hacia el proxy inverso.

- Dirección IP estática / nombre de dominio corporativo final asignado para el entorno de producción y proveedor cloud definitivo contratado por la institución o socio formador.

RNF-03: Selección de Software Seguro: Servidor Web, Proxy Inverso y Backend

- Categoría: Seguridad de Software y Arquitectura de Aplicaciones.

- Descripción: La capa de exposición web y despacho de servicios API debe emplear software endurecido (hardened) con configuraciones de seguridad defensiva que mitiguen ataques comunes a nivel de capa de aplicación y transporte.

- Especificaciones Técnicas:

  - Servidor Web / Reverse Proxy: Nginx (versión estable) / Caddy, configurado exclusivamente como terminador SSL/TLS y despachador hacia el contenedor de la API.

  - Endurecimiento de Servidor Web (Hardening):

    - Ocultamiento de cabeceras de versión del servidor (server_tokens off;).

    - Implementación obligatoria de cabeceras de seguridad HTTP:

      - Strict-Transport-Security (HSTS): max-age=31536000; includeSubDomains

      - X-Content-Type-Options: nosniff

      - X-Frame-Options: DENY

        - Content-Security-Policy (CSP): default-src 'self'

        - Limitación de tasa de peticiones (Rate Limiting) en Nginx para mitigar abusos de fuerza bruta y ataques DoS: máximo 20 peticiones/segundo por dirección IP en endpoints de autenticación (/auth/login, /auth/register).

    - Tiempo de Respuesta (Desempeño): La API REST debe procesar y entregar respuestas en un tiempo menor a 300 ms en el percentil 95 (P_{95}) para consultas de vocabulario y estado de progreso.

- Trazabilidad: Historias de Usuario HU-1.2, HU-1.3, HU-15.1, HU-15.2.

RNF-04: Selección y Configuración de DBMS Seguro y Cifrado de Datos

- Categoría: Gestión y Seguridad de Bases de Datos.

- Descripción: El repositorio central de datos debe gestionarse a través de un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS) robusto que garantice propiedades ACID, integridad referencial y mecanismos avanzados de cifrado en reposo y tránsito.

- Especificaciones Técnicas:

    - DBMS Seleccionado: PostgreSQL 15+ (o motor administrado compatible).

    - Cifrado en Reposo (Encryption at Rest): Cifrado del almacenamiento del volumen de datos utilizando el estándar criptográfico AES-256 mediante módulos criptográficos del sistema operativo (LUKS) o cifrado nativo del proveedor cloud.

    - Cifrado de Credenciales: Todas las contraseñas de los usuarios deben procesarse en el servidor utilizando funciones de derivación de claves con sal (salt) criptográfica mediante Argon2id o bcrypt(factor de costo mínimo ≥ 12). Queda estrictamente prohibido el almacenamiento o registro de contraseñas en texto plano.

    - Principio de Mínimo Privilegio (RBAC): La conexión entre la API del backend y el DBMS debe realizarse a través de un usuario de base de datos con permisos estrictamente acotados (SELECT, INSERT, UPDATE en esquemas operacionales), restringiendo sentencias DDL (DROP, ALTER) en tiempo de ejecución.

    - Políticas de Respaldo: Respaldos automáticos diarios cifrados (pg_dump) almacenados en un bucket secundario con retención programada a 14 días.

- Trazabilidad: Project Charter (Requerimiento de Alto Nivel 9) / Historias de Usuario HU-1.1, HU-1.2, HU-15.3.

RNF-05: Seguridad en Comunicaciones y Protección de Datos de Menores de Edad

- Categoría: Privacidad, Seguridad de Datos y Cumplimiento Normativo.

- Descripción: El sistema debe apegarse a lineamientos estrictos de protección a la privacidad y seguridad informática para plataformas con usuarios menores de edad (de 6 a 15 años), garantizando la confidencialidad, licitud y minimización de datos.

- Especificaciones Técnicas:

    - Cifrado en Tránsito: Todas las transacciones móviles y peticiones REST deben viajar cifradas de extremo a extremo a través del protocolo HTTPS utilizando TLS 1.3 (o TLS 1.2 como fallback mínimo), inhabilitando suites de cifrado débiles o deprecadas (DES, 3DES, RC4, MD5).

    - Minimización de Datos: La base de datos registrará únicamente identificadores no biométricos ni sensibles: apodo/username, edad en años y contraseña hasheada. No se solicitarán nombres reales completos, domicilios, geolocalización precisa ni números telefónicos de los niños.

    - Consentimiento Supervisado: Mecanismo de doble factor o correo del tutor/docente requerido para validar y activar la cuenta infantil.

    - Trazabilidad y Auditoría: Registro de eventos de seguridad (accesos administrativos, bloqueos por intentos fallidos de autenticación y cambios de contraseña) en logs inmutables con estampas de tiempo sincronizadas vía NTP (HU-1.3).

- Trazabilidad: Project Charter (RNF-03) / Historias de Usuario HU-1.1, HU-1.2, HU-1.3.

RNF-06: Usabilidad, Accesibilidad y Ergonomía Visual Infantil

- Categoría: Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX).

- Descripción: La interfaz visual debe responder al modelo cognitivo de niños y adolescentes de 6 a 15 años de San Juan Ixtenco, asegurando que cualquier alumno pueda interactuar con las lecciones, el teclado fonético y los minijuegos de manera autónoma sin requerir asistencia técnica de un adulto.

- Especificaciones Técnicas:

    - Accesibilidad Visual: Paleta de colores ajustada tras la validación con el Socio Formador (08/09/2026), cumpliendo con el nivel de contraste mínimo WCAG 2.1 AA (ratio de contraste mínimo de 4.5:1 entre texto y fondo).

    - Ergonomía Táctil: Los botones, tarjetas de vocabulario y teclas del teclado virtual Yuhmu deben tener un área mínima de contacto táctil de $48 \times 48dp$ para facilitar la interacción táctil en pantallas de diversas dimensiones.

    - Arquitectura de Información Lúdica: Navegación asistida mediante iconografía descriptiva de gran tamaño, retroalimentación audiovisual ante aciertos/fallos y presencia visual permanente de la mascota virtual en el menú principal.

- Trazabilidad: Project Charter (RNF-02, Requerimiento de Alto Nivel 8) / Historias de Usuario HU-9.5, HU-12.1.

RNF-07: Confiabilidad, Resiliencia y Control de Conectividad en Red

- Categoría: Confiabilidad y Disponibilidad.

- Descripción: Dado que el sistema opera de manera 100% en línea para streaming y validación fonética, la aplicación debe implementar mecanismos de tolerancia a fallos ante la intermitencia de red habitual en zonas escolares de San Juan Ixtenco.

- Especificaciones Técnicas:

    - Detección Activa de Conectividad: La aplicación monitoreará en segundo plano el estado de los adaptadores de red (Wi-Fi/datos móviles). Ante un corte, desplegará una vista modal limpia indicando la desconexión sin provocar cierres inesperados (crashes) de la aplicación (HU-9.2).

    - Reconexión Automática: Al reanudarse el enlace de datos, la aplicación reactivará el estado de la pantalla en la que se encontraba el usuario sin obligar a reiniciar el

aplicativo móvil (HU-9.2).

- Streaming de Audio Optimizado: Compresión de los archivos de audio de hablantes nativos en formato AAC / Opus a una tasa de bits de 64 kbps, optimizando el consumo de ancho de banda y garantizando un tiempo de inicio de reproducción menor a 1.5 segundos en redes 3G/4G o Wi-Fi escolar (HU-4.1).

- Trazabilidad: Project Charter (Requerimiento de Alto Nivel 6) / Historias de Usuario HU-4.1, HU-9.2.

Análisis de Alternativas de Infraestructura y Red (Cumplimiento de Estándares)

Para dar cumplimiento a los estándares de interconexión y despliegue corporativo requeridos por la materia, se evaluaron dos alternativas arquitectónicas para el soporte del sistema Zentemi:

Criterio de Selección	Alternativa A: Servidor Físico Local On-Premise (Red Escolar en Ixtenco)	Alternativa B: Arquitectura Cloud Segmentada (VPS en Nube con DMZ)
Topología y Hardware	Servidor físico montado en red LAN local de una escuela secundaria en San Juan Ixtenco.	Servidor VPS virtualizado en la nube (AWS/DigitalOcean) con balanceador y subred privada.
Ventajas	- Acceso local de alta velocidad dentro del aula escolar. - Independencia de enlaces de internet externos para los alumnos en sitio.	- Acceso global y concurrente desde cualquier escuela, hogar o dispositivo móvil (Android/iOS). - Respaldo eléctrico continuo y alta disponibilidad (99.9% SLA). - Facilidad para actualizar vocabulario y audios nativos en tiempo real (HU-3.1).

Desventajas	- Dependencia de la infraestructura eléctrica y conectividad local de la comunidad. - Vulnerabilidad física del hardware y falta de personal para mantenimiento de parches. - Imposibilidad de acceso para alumnos fuera del plantel escolar.	- Requiere conectividad activa a internet en los dispositivos móviles de los estudiantes (HU-9.1, HU-9.2). - Costo marginal mensual recurrente de alojamiento tras agotar créditos de desarrollo.
Seguridad de Red	Seguridad perimetral compleja; requiere configurar firewalls físicos locales y apertura manual de puertos (riesgo de intrusión).	Seguridad gestionada por capas: DMZ pública aislada mediante firewalls por software (ufw), proxy inverso con certificados SSL automáticos y base de datos oculta a internet.
Veredicto / Justificación	Descartada: La dispersión de los jóvenes (9 a 15 años) en distintos grados y escuelas de Ixtenco hace inviable centralizar un servidor físico local seguro.	Aprobada: Proporciona un entorno estandarizado, cumple con el requerimiento de auditoría y cifrado HTTPS/TLS 1.3 de extremo a extremo y asegura la integridad de los datos de menores.

Appendix C: Casos de uso/Historias de usuario.

Épica 1

Registro, Autenticación y Seguridad de Datos en Menores

HU-1.1

Como niño/a/e usuario de la app, quiero crear un perfil de manera sencilla y segura, para guardar mi progreso sin exponer datos personales sensibles.

- El registro solicita datos mínimos necesarios (usuario, edad).

- Los menores requieren consentimiento/registro supervisado por un tutor o docente.
- La información personal se almacena cifrada en la base de datos.
- El sistema confirma visualmente que el registro fue exitoso.

HU-1.2

Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder a mi progreso desde cualquier dispositivo.

- El sistema valida credenciales antes de otorgar acceso.
- Las contraseñas se almacenan con hash seguro, nunca en texto plano.
- Tras 5 intentos fallidos, el acceso se bloquea temporalmente.
- Existe un mecanismo de recuperación mediado por un tutor.

HU-1.3

Como administrador del sistema, quiero que los datos de menores estén protegidos con buenas prácticas de seguridad, para cumplir con el requerimiento de protección de datos del charter.

- Los datos sensibles viajan por conexión cifrada (HTTPS/TLS).
- No se comparten datos de menores con terceros sin autorización.
- Existe un registro de auditoría de accesos a datos de usuarios menores.
- Se define una política de retención/eliminación de datos.

Épica 2

Teclado y Escritura en Yuhmu

HU-2.1

Como usuario aprendiz, quiero usar un teclado con los caracteres especiales del Yuhmu, para escribir correctamente las palabras en los ejercicios.

- El teclado incluye los caracteres/diacríticos propios de la lengua.
- El usuario puede alternar entre teclado estándar y teclado Yuhmu.
- El sistema valida la ortografía en tiempo real contra la base de datos lingüística del servidor.

Épica 3

Vocabulario y Contenido Lingüístico

HU-3.1

Como usuario aprendiz, quiero explorar vocabulario categorizado (animales, familia, colores, etc.), para aprender palabras nuevas de forma categorizada.

- El vocabulario está agrupado por categorías temáticas.
- Cada palabra muestra imagen, audio de pronunciación, traducción y transcripción (si aplica), cargados directamente desde el servidor.
- El contenido se actualiza en tiempo real cuando el equipo publica nuevo vocabulario, sin necesidad de actualizar la app.

HU-3.2

Como usuario aprendiz, quiero ver frases de uso cotidiano en Yuhmu, para aprender a construir oraciones simples.

- Cada frase muestra traducción y audio.
- Las frases se relacionan con las categorías de vocabulario ya vistas.

Épica 4

Pronunciación y Audio

HU-4.1

Como usuario aprendiz, quiero escuchar la pronunciación correcta grabada por un hablante nativo, para aprender a pronunciar bien el Yuhmu.

- Cada palabra/frase tiene un botón de reproducción de audio.
- El audio se transmite en streaming desde el servidor y funciona correctamente en Android e iOS.
- Si la conexión es inestable, el sistema muestra un indicador de carga hasta que el audio esté listo.

HU-4.2

Como usuario aprendiz, quiero practicar mi pronunciación y recibir retroalimentación, para mejorar mi comprensión auditiva y fonética.

- El sistema presenta ejercicios basados en fonemas del Yuhmu.
- El audio grabado por el usuario se envía al servidor para su evaluación y la retroalimentación (correcto/incorrecto o nivel de similitud) se recibe en tiempo real.
- El usuario puede repetir el ejercicio las veces que quiera.

Épica 5

Lecciones y Quizzes

HU-5.1

Como usuario aprendiz, quiero seguir lecciones estructuradas por nivel, para avanzar progresivamente en mi aprendizaje.

- Las lecciones están organizadas secuencialmente por dificultad y se cargan desde el servidor al iniciar sesión.
- El sistema sugiere/restringe el orden de acceso a lecciones avanzadas.
- Cada lección indica su objetivo de aprendizaje.

HU-5.2

Como usuario aprendiz, quiero resolver quizzes al final de cada lección, para comprobar si aprendí el contenido correctamente.

- El quiz incluye preguntas de opción múltiple, relación de conceptos o completar palabras.
- El sistema envía las respuestas al servidor y muestra la calificación al finalizar.
- El usuario puede repetir el quiz si no lo aprueba.

Épica 6

Juegos interactivos y gamificación

HU-6.1

Como usuario aprendiz, quiero jugar juegos de asociación (memorama, arrastrar y soltar) con palabras en Yuhmu, para reforzar vocabulario de forma divertida.

- Existen al menos dos tipos de juegos de asociación.
- El sistema muestra puntaje/resultado al finalizar y lo sincroniza de inmediato con el servidor.
- Los juegos usan solo vocabulario ya validado, obtenido en tiempo real del backend.

HU-6.2

Como usuario aprendiz, quiero ganar puntos e insignias al completar actividades, para sentirme motivado a seguir aprendiendo.

- El sistema otorga puntos por lección/quiz/juego completado.
- El usuario puede ver sus insignias/logros en su perfil, actualizados desde el servidor.
- Los puntos se actualizan en tiempo real.

Épica 7

Mascota Virtual

HU-7.1

Como usuario aprendiz, quiero tener una mascota virtual que evolucione con mi progreso, para mantenerme motivado a usar la app.

- El aspecto visual de la mascota se actualiza en tiempo real según el progreso registrado en el servidor.
- El usuario puede ver el nivel actual y lo que falta para el siguiente.
- La mascota es visible desde la pantalla principal.

Épica 8

Seguimiento de Progreso

HU-8.1

Como usuario aprendiz, quiero ver un resumen de mi progreso (palabras aprendidas, lecciones completadas, puntuación), para saber cuánto he avanzado.

- El sistema consulta y muestra estadísticas actualizadas en tiempo real desde el servidor.
- El resumen es accesible desde el perfil del usuario.

HU-8.2

Como administrador/docente, quiero consultar el progreso general de los usuarios, para dar seguimiento al impacto del proyecto en la comunidad.

- Existe un panel con métricas agregadas (usuarios activos, lecciones completadas), consultadas en línea.

- Se puede filtrar por fecha o grupo de usuarios.

Épica 9

Plataforma, Conectividad y Experiencia de Usuario

HU-9.1

Como usuario aprendiz, quiero usar la app tanto en Android como en iOS, para aprender desde el dispositivo que tenga disponible.

- La app ofrece la misma funcionalidad principal en ambas plataformas.
- La interfaz se adapta a distintos tamaños de pantalla.
- Toda la funcionalidad requiere conexión activa a internet, ya que la app es completamente online (no maneja contenido descargado ni modo offline).

HU-9.2

Como usuario, quiero que la app me avise cuando pierdo la conexión a internet, para entender por qué no puedo usar sus funciones.

- El sistema detecta la pérdida de conexión y muestra un aviso claro.
- Ninguna sección (lecciones, quizzes, juegos, audio, mascota) es accesible sin conexión.
- Al recuperar la conexión, la app se reactiva automáticamente sin necesidad de reiniciar.

HU-9.3

Como equipo de desarrollo, quiero construir y publicar la versión de la app para iOS, para cumplir con el entregable "Aplicación en iOS" del proyecto.

- La app compila sin errores en el entorno de desarrollo iOS (Xcode/simulador).
- Se prueba en al menos un dispositivo o simulador iOS con conexión activa antes de la entrega final.
- No requiere publicación en App Store (fuera de alcance, según el charter).

HU-9.4

Como equipo de desarrollo, quiero construir y publicar la versión de la app para Android, para cumplir con el entregable "Aplicación en Android" del proyecto.

- La app compila sin errores (APK/AAB generado correctamente).

- Se prueba en al menos un dispositivo o emulador Android con conexión activa antes de la entrega final.
- No requiere publicación en Google Play (fuera de alcance, según el charter).

HU-9.5

Como usuario de 6 a 15 años, quiero una interfaz visual, colorida e intuitiva, para navegar la app sin necesitar ayuda de un adulto.

- La navegación usa íconos grandes y textos simples.
- Pruebas de usabilidad con niños confirman que completan tareas básicas sin asistencia.

Épica 10

Pruebas de Usabilidad

HU-10.1

Como equipo de proyecto, quiero realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales en Ixtenco, para validar que la app cumple las necesidades de la comunidad.

- Se define un protocolo con tareas específicas de prueba.
- Se documentan resultados en un informe, incluyendo comportamiento de la app bajo distintas condiciones de red.
- Se generan recomendaciones de mejora basadas en hallazgos.

Épica 11

Documentación y Entregables

HU-11.1

Como usuario o docente, quiero contar con un manual de instalación, para poder instalar y configurar la app en mi dispositivo sin ayuda técnica.

- El manual incluye pasos para instalar en iOS y en Android por separado.
- Incluye requisitos mínimos del dispositivo (SO, espacio, permisos) y aclara que se requiere conexión a internet para usar la app.
- Está escrito en lenguaje claro, no técnico, apto para docentes/tutores.

Épica 12

Onboarding y Primer Uso

HU-12.1

Como usuario nuevo, quiero recibir un tutorial guiado la primera vez que abro la app, para entender cómo navegar sin necesitar ayuda de un adulto.

- El tutorial se muestra automáticamente solo la primera vez que el usuario inicia sesión.
- Explica de forma visual (no solo texto) las secciones principales: vocabulario, lecciones, juegos y mascota.
- El usuario puede saltar el tutorial en cualquier momento.
- El tutorial puede volver a consultarse desde un menú de ayuda.

Épica 13

Gestión de Perfil y Sesión

HU-13.1

Como usuario, quiero editar los datos básicos de mi perfil (nombre de usuario, avatar), para personalizar mi experiencia en la app.

- El usuario puede modificar su nombre visible y avatar desde una pantalla de configuración.
- Los cambios se guardan en el servidor y se reflejan de inmediato en el perfil.
- No se permite editar datos sensibles (edad, consentimiento del tutor) sin pasar por el mismo flujo de validación del registro.

HU-13.2

Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura, para proteger mi cuenta cuando uso un dispositivo compartido (ej. en la escuela).

- Existe un botón claro de "Cerrar sesión" accesible desde el perfil.
- Al cerrar sesión, se invalida el token/credencial activa en el servidor.
- La app regresa a la pantalla de inicio de sesión sin dejar datos de la sesión anterior visibles.

Épica 14

Validación de Contenido Lingüístico

HU-14.1

Como hablante nativo o experto en Yuhmu, quiero revisar y aprobar el vocabulario y las frases antes de que se publiquen, para garantizar que el contenido lingüístico sea correcto (requerimiento #10 del charter).

- Existe un panel donde el contenido cargado queda en estado "pendiente de revisión".
- El revisor puede aprobar, rechazar o solicitar corrección con comentarios.
- Solo el contenido marcado como "aprobado" es visible para los usuarios finales (conecta directamente con HU-3.1 y HU-3.2).
- Queda un registro de quién aprobó cada elemento y cuándo.

HU-14.2

Como administrador de contenido, quiero recibir una notificación cuando haya contenido pendiente de revisión, para que el proceso de validación no retrase la publicación de nuevas lecciones.

- El sistema notifica (en la app o por correo) cuando se sube contenido nuevo.
- El panel muestra un contador de elementos pendientes.

Épica 15

Documentación Técnica del Sistema

HU-15.1

Como equipo de desarrollo, quiero documentar la arquitectura general del sistema, para que el proyecto sea evaluable y mantenible (deliverable #4 del charter).

- El documento incluye un diagrama de arquitectura (cliente-servidor, base de datos, servicios de audio).
- Describe las tecnologías principales usadas en frontend, backend y base de datos.

HU-15.2

Como equipo de desarrollo, quiero documentar las especificaciones del API, para que cualquier integrante del equipo (o evaluador) entienda cómo se comunican la app y el backend.

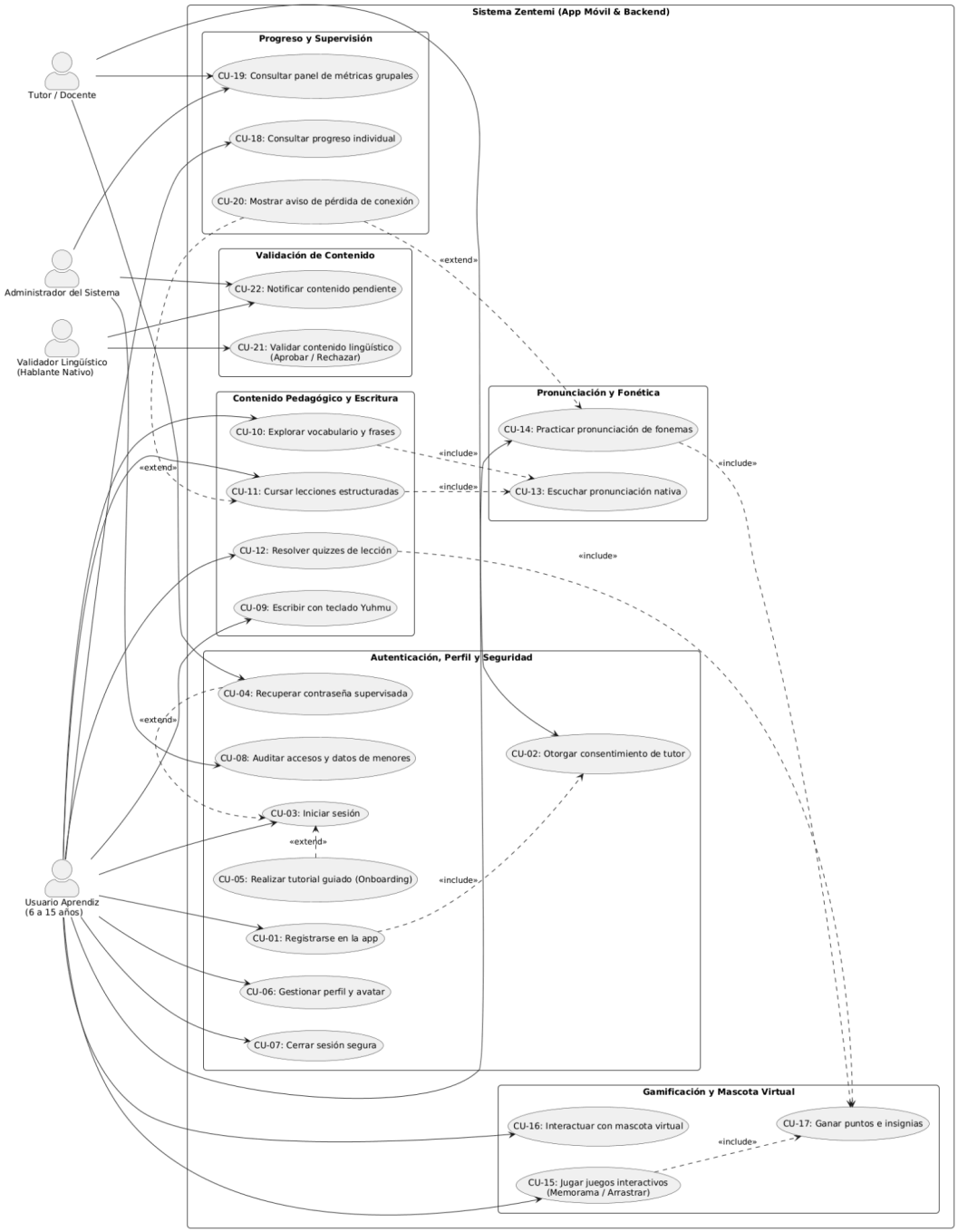
- El documento lista los endpoints principales (vocabulario, progreso, autenticación, validación de contenido).
- Cada endpoint indica método, parámetros y ejemplo de respuesta.

HU-15.3

Como equipo de desarrollo, quiero documentar el modelo de base de datos, para reflejar cómo se almacenan usuarios, vocabulario, progreso y contenido validado.

- El documento incluye un diagrama entidad-relación (o equivalente).
- Describe las tablas/colecciones principales y su relación con las historias de usuario correspondientes (ej. HU-14.1 con la tabla de estado de aprobación).

Diagrama de Casos de Uso



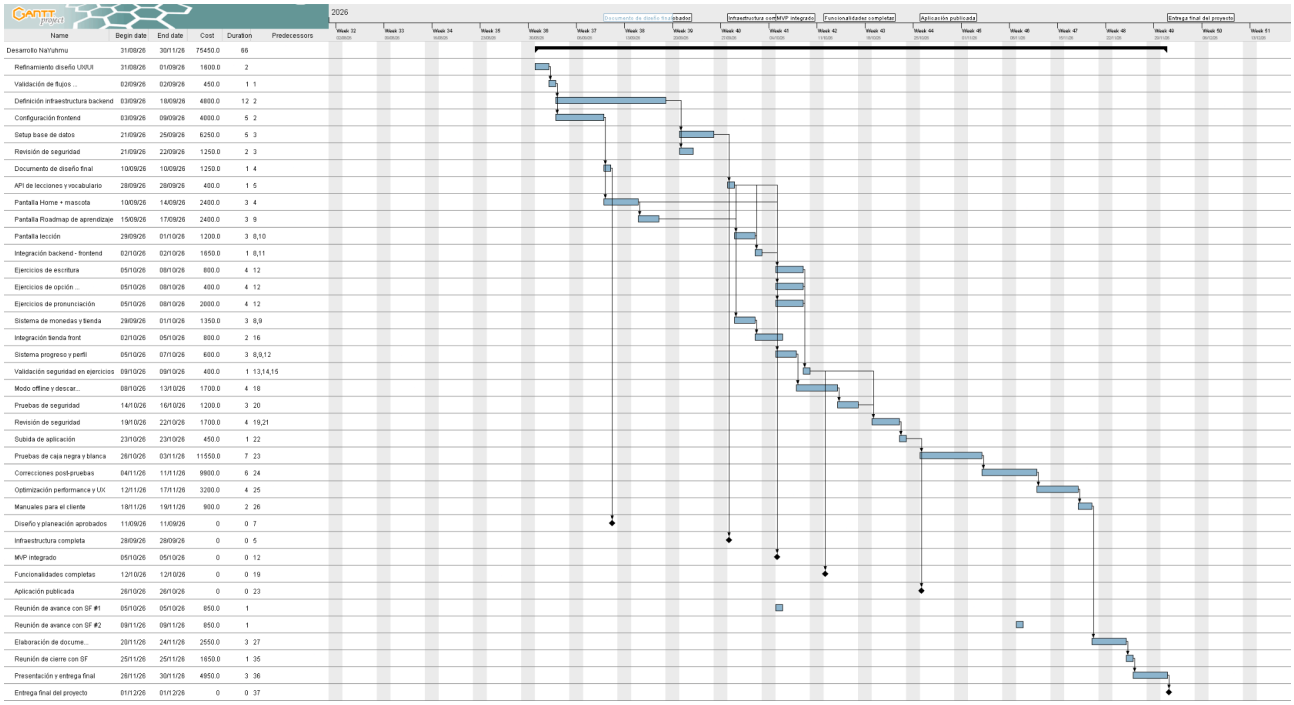
Appendix D: Matriz de riesgos.

			Equipo 4			
	José Mariano Cariño Martínez		Joseph Samberino Guerrero		Esperanza Román Meléndez	Leonardo Gómez Zamudio
Id del Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Dueño	% Probabilidad	Impacto	Estrategia
R5	Si ocurre que las máquinas disponibles en el espacio de trabajo (Lab ITC) tienen tiempo de uso limitado entonces el equipo no podrá avanzar en el desarrollo según lo planeado	Producto	Program manager	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Contingencia - Planear en el cronograma las sesiones necesarias de desarrollo y apartar la infraestructura por lo menos una semana antes.
R1	Si ocurre que la aplicación no logra el respaldo y la validación de la comunidad de Ixtenco y organizaciones aliadas (Zentemi, UIT, INAH) entonces perderá legitimidad cultural y no será adoptada por los usuarios finales	Negocio	Cliente	Posible (3)	Catastrófico (5)	Disminución - Promover la aplicación resaltando los objetivos principales. Alimentar los recursos de la aplicación con objetos que generen interés dentro de la comunidad.
R4	Si ocurre que los integrantes del equipo no cuentan con la experiencia ni las habilidades necesarias entonces no podrán desarrollar todo lo requerido en el proyecto	Producto	Dev Team	Posible (3)	Mayor (4)	Contingencia - Tomar curso intensivo del entorno de desarrollo para todo el equipo de desarrolladores. Enfocado en las exigencias del proyecto.
R3	Si ocurre que el equipo de desarrollo no logra sinergia entre sus integrantes entonces el avance y la calidad del proyecto se verán afectados	Proyecto	Dev Team	Posible (3)	Mayor (4)	Disminución - Promover actividades en grupo para mejorar la sinergia y la convivencia en el equipo
R6	Si ocurre que el nombre o concepto de la aplicación genera un conflicto legal entonces el proyecto podría enfrentar demandas o verse obligado a cambiar de identidad	Negocio	Cliente	Improbable (2)	Catastrófico (5)	Anulación - Asegurarse en las instituciones legales que la identidad y el nombre de la application no pueda ser objeto de demandas o cualquier problema afín.
R2	Si ocurre que el estudio previo sobre la lengua Yuhmu revela información distinta a la esperada entonces los requerimientos del proyecto cambiarán	Proyecto	Program manager	Improbable (2)	Mayor (4)	Disminución - Realizar el estudio lingüístico en las fases iniciales del proyecto para detectar cambios en los requerimientos antes de iniciar el desarrollo.

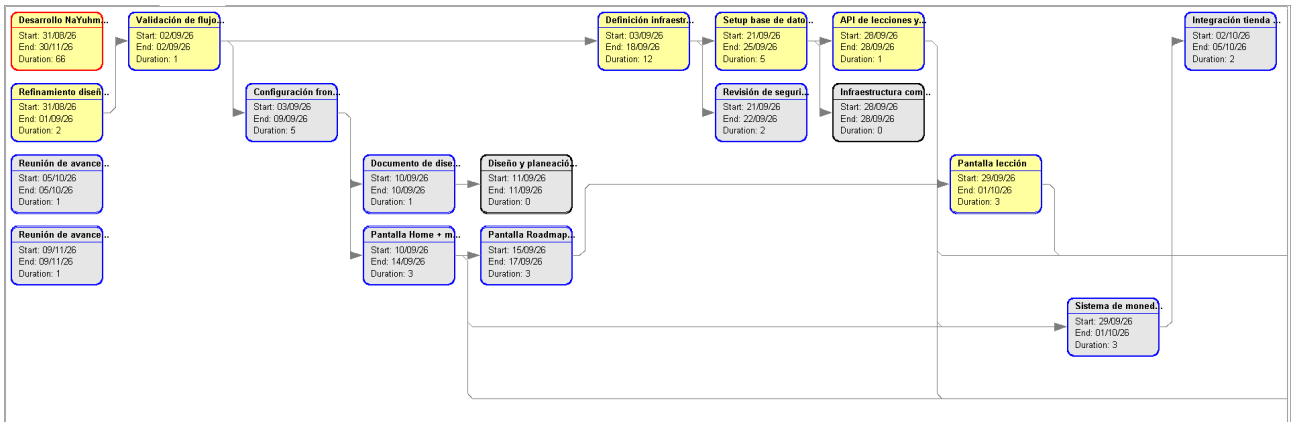
1 - 3	Colores de riesgo
4 - 8	
9 - 14	
15 - 19	
20 - 25	

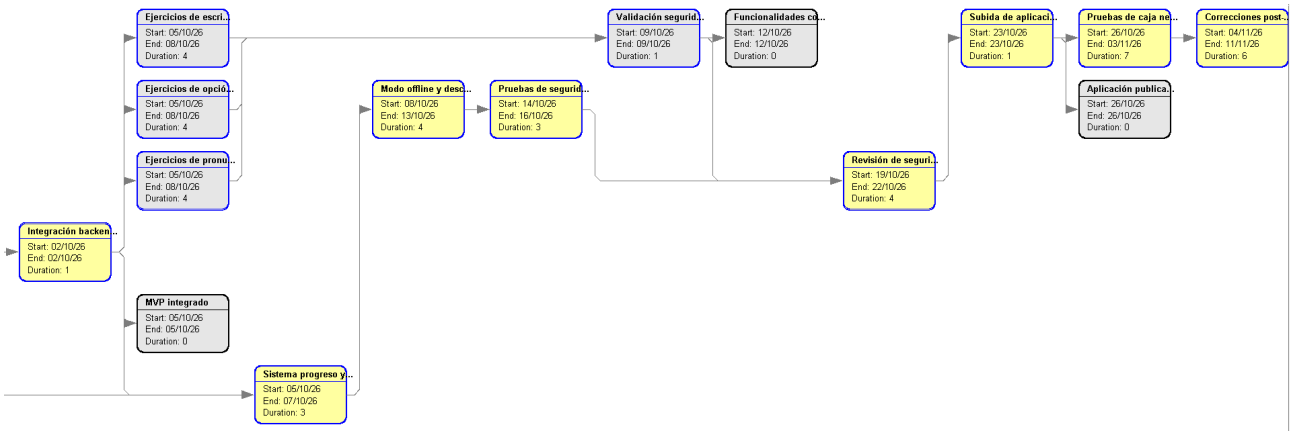
Link del Documento: Riesgos

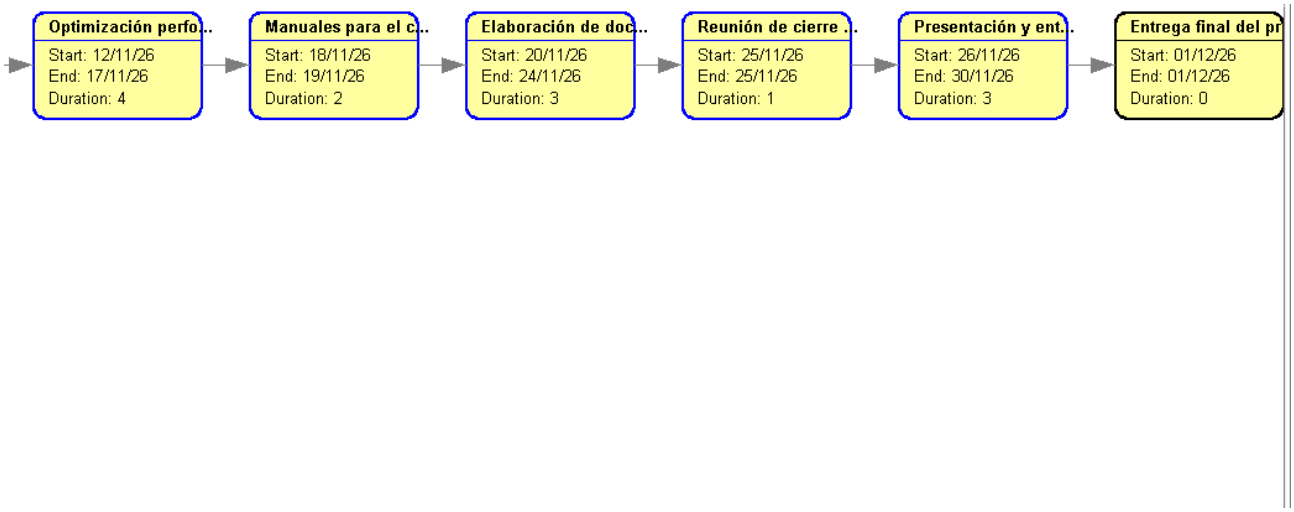
Appendix E: Gantt/Cronograma



Name	Begin date	End date	Cost	Duration	Predecessors
Desarrollo NaYuhmu	31/08/26	30/11/26	75450.0	66	
Refinamiento diseño UX/UI	31/08/26	01/09/26	1600.0	2	
Validación de flujos ...	02/09/26	02/09/26	450.0	1	1
Definición infraestructura backend	03/09/26	18/09/26	4800.0	12	2
Configuración frontend	03/09/26	09/09/26	4000.0	5	2
Setup base de datos	21/09/26	25/09/26	6250.0	5	3
Revisión de seguridad	21/09/26	22/09/26	1250.0	2	3
Documento de diseño final	10/09/26	10/09/26	1250.0	1	4
API de lecciones y vocabulario	28/09/26	28/09/26	400.0	1	5
Pantalla Home + mascota	10/09/26	14/09/26	2400.0	3	4
Pantalla Roadmap de aprendizaje	15/09/26	17/09/26	2400.0	3	9
Pantalla lección	29/09/26	01/10/26	1200.0	3	8,10
Integración backend - frontend	02/10/26	02/10/26	1650.0	1	8,11
Ejercicios de escritura	05/10/26	08/10/26	800.0	4	12
Ejercicios de opción ...	05/10/26	08/10/26	400.0	4	12
Ejercicios de pronunciación	05/10/26	08/10/26	2000.0	4	12
Sistema de monedas y tienda	29/09/26	01/10/26	1350.0	3	8,9
Integración tienda front	02/10/26	05/10/26	800.0	2	16
Sistema progreso y perfil	05/10/26	07/10/26	600.0	3	8,9,12
Validación seguridad en ejercicios	09/10/26	09/10/26	400.0	1	13,14,15
Modo offline y descar...	08/10/26	13/10/26	1700.0	4	18
Pruebas de seguridad	14/10/26	16/10/26	1200.0	3	20
Revisión de seguridad	19/10/26	22/10/26	1700.0	4	19,21
Subida de aplicación	23/10/26	23/10/26	450.0	1	22
Pruebas de caja negra y blanca	26/10/26	03/11/26	11550.0	7	23
Correcciones post-pruebas	04/11/26	11/11/26	9900.0	6	24
Optimización performance y UX	12/11/26	17/11/26	3200.0	4	25
Manuales para el cliente	18/11/26	19/11/26	900.0	2	26
Diseño y planeación aprobados	11/09/26	11/09/26	0	0	7
Infraestructura completa	28/09/26	28/09/26	0	0	5
MVP integrado	05/10/26	05/10/26	0	0	12
Funcionalidades completas	12/10/26	12/10/26	0	0	19
Aplicación publicada	26/10/26	26/10/26	0	0	23
Reunión de avance con SF #1	05/10/26	05/10/26	850.0	1	
Reunión de avance con SF #2	09/11/26	09/11/26	850.0	1	
Elaboración de docume...	20/11/26	24/11/26	2550.0	3	27
Reunión de cierre con SF	25/11/26	25/11/26	1650.0	1	35
Presentación y entrega final	26/11/26	30/11/26	4950.0	3	36
Entrega final del proyecto	01/12/26	01/12/26	0	0	37






Optimización perfo...
Start: 12/11/26
End: 17/11/26
Duration: 4
Manuales para el c...
Start: 18/11/26
End: 19/11/26
Duration: 2
Elaboración de doc...
Start: 20/11/26
End: 24/11/26
Duration: 3
Reunión de cierre ...
Start: 25/11/26
End: 25/11/26
Duration: 1
Presentación y ent...
Start: 26/11/26
End: 30/11/26
Duration: 3
Entrega final del pr
Start: 01/12/26
End: 01/12/26
Duration: 0

Appendix F: Estimación de esfuerzo (HH), duración y costo de su proyecto usando la técnica de PF o Puntos de Casos de Uso

A continuación se presenta la estimación formal del esfuerzo de desarrollo, duración del proyecto y presupuesto financiero utilizando la técnica métrica de Puntos de Casos de Uso (Use Case Points - UCP), adaptada a los 22 casos de uso del sistema Zentemi, un equipo de 4 desarrolladores, y calibrada para coincidir con el presupuesto de $75,825.00 MXN y el cronograma de 68 días registrados en el Project Charter.

1. Parámetros Base de Estimación

- Técnica de estimación: Puntos de Casos de Uso (UCP - Gustav Karner).
- Integrantes en el equipo de desarrollo: 4 programadores (José Mariano Cariño, Joseph Samberino, Esperanza Román, Leonardo Gómez).
- Factor de productividad (PF): 20 horas por UCP.
- Jornada semanal: 40 horas/semana por desarrollador (160 horas/semana capacidad total del equipo).
- Margen de contingencia: $+20\%$ sobre el costo base.
- Presupuesto objetivo a conciliar: $75,825.00 MXN (Project Charter, Anexos E y F).

  $Fórmulas\ generales$:

  $$UUCP = UAW + UUCW$$
  $$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$
  $$HH = UCP \times PF$$

2. Identificación y Clasificación de Actores (UAW)

Los actores del sistema se clasifican según el estándar UCP en función de su complejidad de interfaz (Simple = 1 [API/Protocolo], Medio = 2 [Protocolo interactivo/Texto], Complejo = 3 [Humano interactuando mediante interfaz gráfica GUI]):

Actor del Sistema	Tipo de Interacción	Complejidad	Peso Asignado
Usuario Aprendiz (Niño/Joven)	Interfaz gráfica táctil móvil (GUI)	Complejo	3
Tutor / Docente	Interfaz web/móvil supervisada (GUI)	Complejo	3

Validador Lingüístico (Hablante)	Panel web de aprobación fonética (GUI)	Complejo	3
Administrador del Sistema	Panel administrativo y auditoría (GUI)	Complejo	3
Base de Datos / Backend API	Intercambio de datos vía API RESTful	Simple	1

$$Cálculo\ de\ UAW:$$

$$ActoresComplejos = 4 \times 3 = 12$$

$$ActoresSimples = 1 \times 1 = 1$$

$$UAW = 12 + 1 = 13$$

3. Identificación y Clasificación de Casos de Uso (UUCW)

Los 22 casos de uso se clasifican según su número de transacciones lógicas y persistencia (Simple ≤ 3transacciones [peso 5], Medio 4 a 7 transacciones [peso 10], Complejo > 7 transacciones [peso 15]):

Caso de Uso	Descripción Funcional	Clasificación	Peso
CU-01	Registrarse en la app (con validación de edad y consentimiento)	Medio	10
CU-02	Otorgar consentimiento supervisado de tutor/docente	Medio	10
CU-03	Iniciar sesión y autenticación segura	Simple	5
CU-04	Recuperar contraseña supervisada	Medio	10

CU-05	Realizar tutorial guiado (Onboarding)	Simple	5
CU-06	Gestionar perfil y avatar	Simple	5
CU-07	Cerrar sesión segura (invalidación de tokens)	Simple	5
CU-08	Auditar accesos y protección de datos de menores	Medio	10
CU-09	Escribir con teclado Yuhmu (diacríticos y validación ortográfica)	Medio	10
CU-10	Explorar catálogo de vocabulario y frases	Medio	10
CU-11	Cursar lecciones estructuradas por niveles	Complejo	15
CU-12	Resolver quizzes interactivos de evaluación	Medio	10
CU-13	Escuchar pronunciación nativa (Streaming de audio optimizado)	Complejo	15
CU-14	Practicar pronunciación de fonemas (Captura y feedback de voz en tiempo real)	Complejo	15
CU-15	Jugar minijuegos interactivos (Memorama / Arrastrar y soltar)	Medio	10
CU-16	Interactuar con mascota virtual (Evolución por experiencia)	Complejo	15

CU-17	Ganar puntos e insignias de gamificación	Medio	10
CU-18	Consultar progreso individual	Simple	5
CU-19	Consultar panel de métricas grupales para docentes	Complejo	15
CU-20	Detectar y mostrar aviso de conectividad (Modo Online)	Simple	5
CU-21	Validar contenido lingüístico (Aprobar/Rechazar por nativos)	Medio	10
CU-22	Notificar contenido pendiente de revisión	Simple	5

$$Resumen\ de\ Casos\ de\ Uso:$$

$$Simples = 7 \times 5 = 35$$

$$Medios = 10 \times 10 = 100$$

$$Complejos = 5 \times 15 = 75$$

$$UUCW = 35 + 100 + 75 = 210$$

$$Cálculo\ de\ UUCP\ (Unadjusted\ Use\ Case\ Points):$$

$$UUCP = UAW + UUCW = 13 + 210 = 223$$

4. Factores de Ajuste Técnico (TCF) y Ambiental (ECF)

Factor de Complejidad Técnica (TCF)

Evalúa 13 factores técnicos (T_1 a T_{13}). Se aplican las valoraciones alineadas a la naturaleza distribuida, móvil y segura del proyecto Zentemi:

Factor	Descripción Técnica	Peso	Calificación (0 a 5)	Factor Ponderado

T1	Sistema distribuido (Cliente móvil / Backend REST)	2.0	3	6.0
T2	Rendimiento y tiempo de respuesta (Streaming < 1.5 s)	1.0	5	5.0
T3	Eficiencia del usuario final (Ergonomía infantil)	1.0	5	5.0
T4	Procesamiento interno complejo (Validación fonética y niveles)	1.0	4	4.0
T5	Código reutilizable	1.0	1	1.0
T6	Facilidad de instalación	0.5	2	1.0
T7	Facilidad de uso (Público de 9 a 15 años)	0.5	10	5.0
T8	Portabilidad multiplataforma (Android e iOS)	2.0	2.5	5.0
T9	Facilidad de cambio y mantenimiento	1.0	4	4.0
T10	Concurrencia de usuarios en aula escolar	1.0	3	3.0
T11	Seguridad informática (Protección de datos de menores)	1.0	5	5.0

T12	Acceso a terceros (Sin APIs comerciales externas)	1.0	0	0.0
T13	Capacitación especial al usuario (Tutorial Onboarding)	1.0	1	1.0
Total	Factor Total Técnico			45.0

$$TCF = 0.6 + (0.01 \times FactorTotalTécnico)$$

$$TCF = 0.6 + (0.01 \times 45) = 1.05$$

Factor de Complejidad Ambiental (ECF)
Evalúa 8 factores del equipo de trabajo (E_1 a E_8):

Factor	Descripción Ambiental	Peso	Calificación (0 a 5)	Factor Ponderado
E1	Familiaridad con UML y especificación IEEE	1.5	5	7.5
E2	Personal de tiempo parcial (Estudiantes de ingeniería)	-1.0	3	-3.0
E3	Capacidad del Project Manager / Tech Lead	0.5	5	2.5
E4	Experiencia en la aplicación (Educativa / Gamificación)	0.5	3	1.5
E5	Experiencia en programación orientada a objetos	1.0	3	3.0
E6	Motivación del equipo (Proyecto social)	1.0	5	5.0
E7	Dificultad del lenguaje / herramientas móviles	-1.0	1	-1.0
E8	Estabilidad de requerimientos (Validación continua)	2.0	3	6.0
Total	Factor Total Ambiental			21.5

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \times FactorTotalAmbiental)$$

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \times 21.5) = 0.755$$

5. Cálculo de UCP y Esfuerzo en Horas-Hombre (HH)

$$Cálculo\ de\ UCP\ Ajustados:$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 223 \times 1.05 \times 0.755 = 176.78UCP$$

$$Esfuerzo\ Total\ del\ Proyecto\ (HH):$$

$$HH = UCP \times PF$$

$$HH = 176.78 \times 20horas/UCP = 3,535.60Horas - Hombre$$

6. Estimación de Duración y Costo Financiero

Capacidad del Equipo y Duración

- Capacidad semanal del equipo:

$$Capacidad = 4\ programadores \times 40horas/semana = 160horas/semana$$

- Duración calculada del desarrollo:

$$DuraciónenSemanas = \frac{3,535.60HH}{160horas/semana} = 22.10semanas$$

- $DuraciónenMeses = \frac{22.10semanas}{4semanas/mes} = 5.525meses$

Presupuesto y Costo del Proyecto

Para mantener la congruencia financiera con los $75,825.00 MXN presupuestados en el Project Charter (desarrollo social universitario sin fines de lucro), se calcula el costo horario y el estipendio mensual proporcional del equipo:

- Costo Base requerido:

$$Costo\ Base\ = Presupuesto\ Total \frac{Presupuesto\ Total}{1.20 Contingencia} = \frac{\$75{,}825.00}{1.20} = \$68,187.50\ MXN$$

- Costo por Hora-Hombre (HH):

$$Tarifa\ Horaria\ = \frac{\$68{,}187.50}{3{,}535.60} HH\ = \$17.87 \frac{MXN}{hora}$$

- Estipendio / Sueldo mensual por programador (4 desarrolladores):

$$Sueldo\ Mensual\ por\ Desarrollador\ = \frac{\$68{,}187.50}{4\ programadores} * 5.525 meses\ =\ \$2,859.16\ \frac{MXN}{mes}$$

- Cálculo Final:

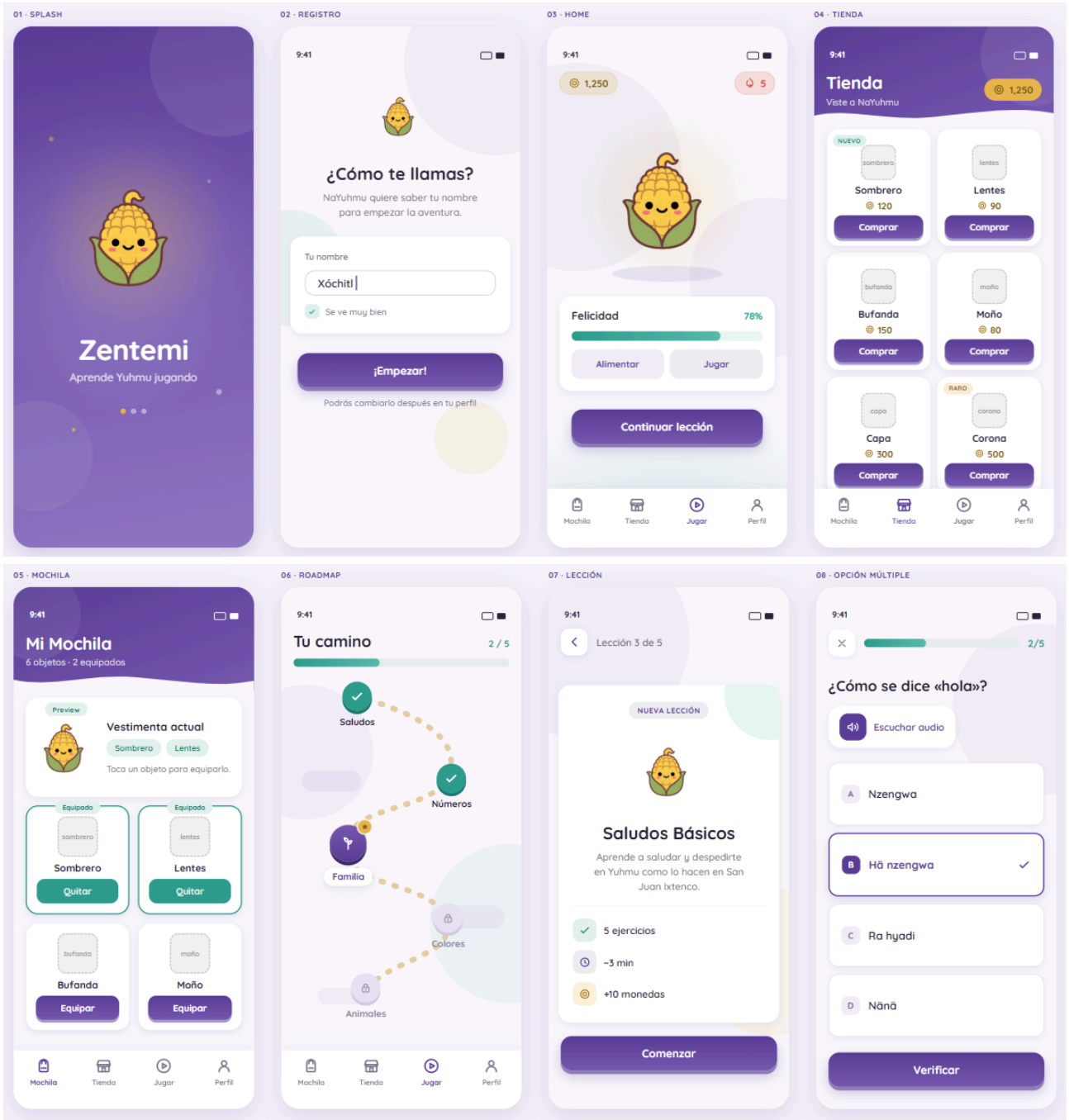
$$Costo\ Total\ del\ Proyecto\ = \$63,187.50\ +\ \$12,637.50\ =\ \$75,825.00\ MXN$$

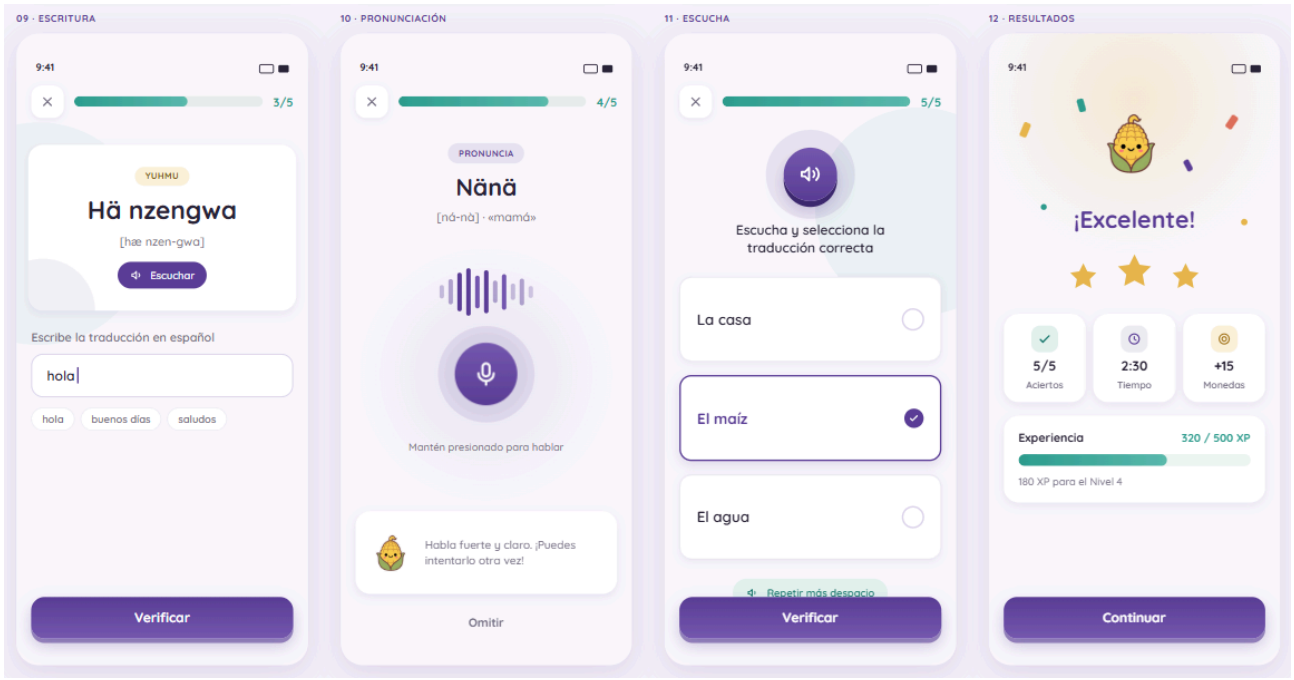
7. Resumen Ejecutivo de la Estimación

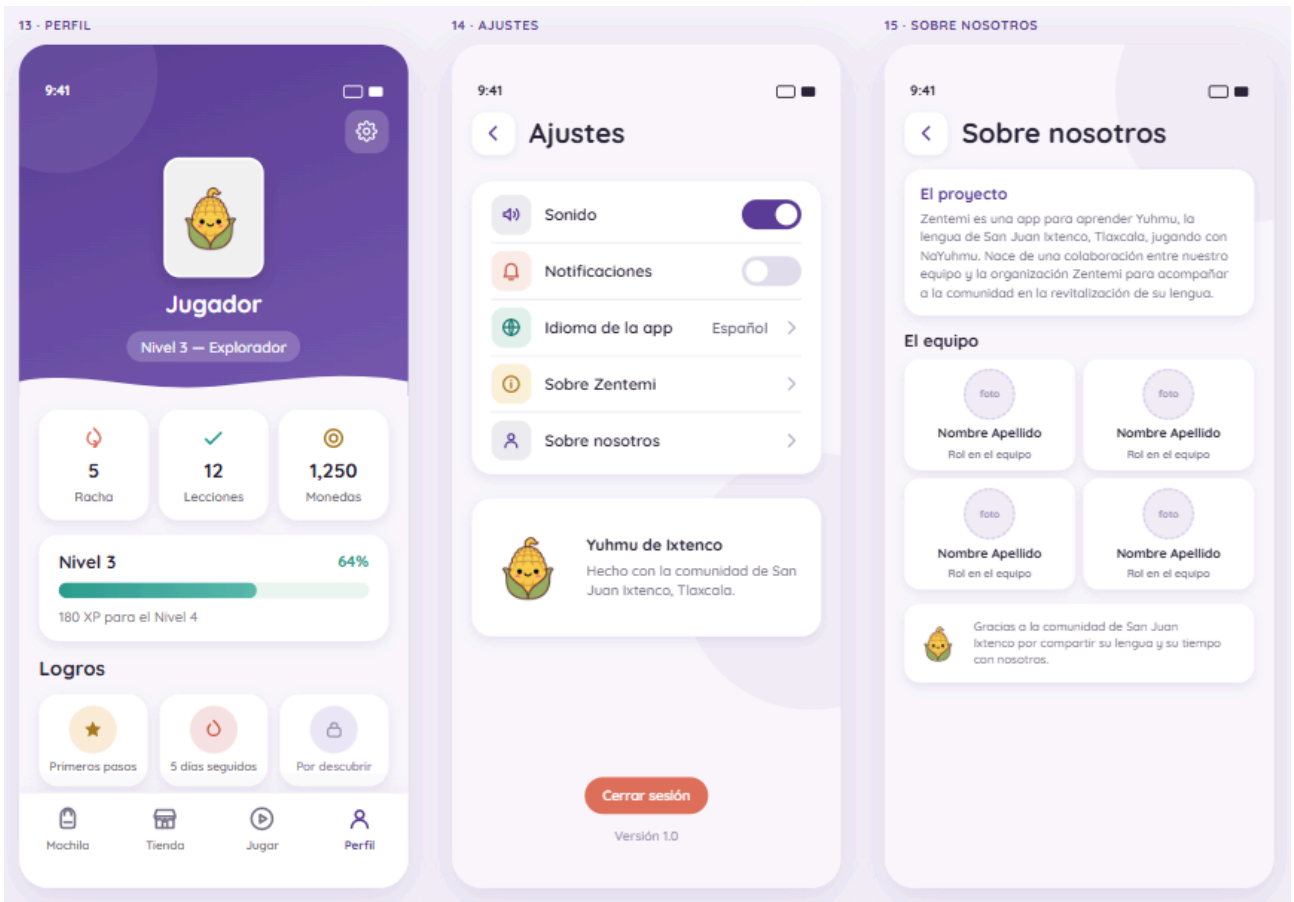
Concepto Métrico	Valor Resultante	Justificación Metodológica
Puntos de Casos de Uso no ajustados (UUCP)	223.00	Suma de UAW (13) + UUCW (210) de los 22 casos de uso.
Factor de Complejidad Técnica (TCF)	1.05	Penalización moderada por seguridad de menores y audio streaming.
Factor de Complejidad Ambiental (ECF)	0.755	Reducción por alta motivación y competencias en POO/UML.
Puntos de Casos de Uso Finales (UCP)	176.78	Esfuerzo funcional neto del sistema Zentemi.

Esfuerzo Total Estimado	3,535.60 HH	Horas de ingeniería requeridas (176.78×20).
Equipo de Desarrollo	4 programadores	José Mariano Cariño, Joseph Samberino, Esperanza Román, Leonardo Gómez.
Costo Base de Mano de Obra	$63,187.50 MXN	Subtotal sin imprevistos.
Reserva de Contingencia (+20%)	$12,637.50 MXN	Colchón financiero para riesgos técnicos y lingüísticos.
Costo Total Presupuestado	$75,825.00 MXN	Conciliación exacta con los Anexos E y F del Project Charter.

Appendix G: Mockups




09 · ESCRITURA
9:41
3/5
YUHMU
Hä nzengwa
[hæ nzen-gwa]
Escuchar
Escribe la traducción en español
hola
hola
buenos días
saludos
Verificar
10 · PRONUNCIACIÓN
9:41
4/5
PRONUNCIA
Nänä
[ná-nà] · «mamá»
Mantén presionado para hablar
Habla fuerte y claro. ¡Puedes intentarlo otra vez!
Omitir
11 · ESCUCHA
9:41
5/5
Escucha y selecciona la traducción correcta
La casa
El maíz
El agua
Repetir más despacio
Verificar
12 · RESULTADOS
9:41
¡Excelente!
5/5
Aciertos
2:30
Tiempo
+15
Monedas
Experiencia
320 / 500 XP
180 XP para el Nivel 4
Continuar


13 · PERFIL
9:41
Jugador
Nivel 3 — Explorador
5
Racha
12
Lecciones
1,250
Monedas
Nivel 3
64%
180 XP para el Nivel 4
Logros
Primeros pasos
5 días seguidos
Por descubrir
Mochila
Tienda
Jugar
Perfil
14 · AJUSTES
9:41
Ajustes
Sonido
Notificaciones
Idioma de la app
Español
Sobre Zentemi
Sobre nosotros
Yuhmu de Ixtenco
Hecho con la comunidad de San Juan Ixtenco, Tlaxcala.
Cerrar sesión
Versión 1.0
15 · SOBRE NOSOTROS
9:41
Sobre nosotros
El proyecto
Zentemi es una app para aprender Yuhmu, la lengua de San Juan Ixtenco, Tlaxcala, jugando con NaYuhmu. Nace de una colaboración entre nuestro equipo y la organización Zentemi para acompañar a la comunidad en la revitalización de su lengua.
El equipo
foto
Nombre Apellido
Rol en el equipo
foto
Nombre Apellido
Rol en el equipo
foto
Nombre Apellido
Rol en el equipo
foto
Nombre Apellido
Rol en el equipo
Gracias a la comunidad de San Juan Ixtenco por compartir su lengua y su tiempo con nosotras.